# Duarte Fernández Piñeiro

## INGENIERO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Graduado por la Universidad de Vigo · Promoción 2026
Noia, A Coruña · +34 635 763 949 · Email
LinkedIn · GitHub · Portfolio con asistente de IA
Inglés B2 · Francés B1



¿Y si mi CV pudiera responder a tus preguntas? Mi asistente de IA puede hacerlo. Pruébalo en mi portfolio.

## PERFIL PROFESIONAL

Graduado de la primera promoción de Inteligencia Artificial de la Universidad de Vigo. Disfruto afrontando problemas sin una solución evidente: entenderlos a fondo, explorar alternativas y construir soluciones que funcionen en la práctica. He desarrollado proyectos de IA generativa, RAG y automatización de principio a fin. Soy una persona resolutiva, autónoma, curiosa y constante; mantengo la calma ante las dificultades, trabajo bien en equipo y disfruto aprendiendo.

## EXPERIENCIA PROFESIONAL

**Ingeniero de Inteligencia Artificial | AHORA Enterprise** · *feb. – jul. 2026*

- **RAG híbrido para documentación corporativa.** Desarrollé un sistema RAG que combina búsqueda léxica (BM25) y semántica (embeddings), con reranking para mejorar la recuperación de información. Integrado con el software empresarial y con una arquitectura escalable y multiusuario, preparada para su despliegue local. Ver proyecto
- **Evaluación de soluciones de IA.** Búsqueda y análisis de alternativas de IA para mejorar la eficiencia y reducir costes en la empresa.
- **Análisis y predicción de ventas.** Desarrollo de un sistema inteligente para procesar datos comerciales y predecir ventas futuras, con el objetivo de sustituir los informes y procesos realizados anteriormente en Power BI.
- **Visión por computador.** Desarrollo de un modelo de IA para un cliente que analiza fotografías de fachadas de edificios e identifica los productos necesarios para realizar los trabajos sobre ellas.

## PROYECTOS DESTACADOS

- **Algoritmo de cocinado por visión artificial** · Ver proyecto
  Construcción de una arquitectura orientada al cocinado automático universal. Analiza visualmente una cesta, identifica las piezas y propone tiempos y temperaturas de cocción. Integra deep learning, geometría computacional, calibración de probabilidades y evaluación estadística, junto con la preparación de datos y evaluación experimental. Su diseño permite adaptarla a distintos alimentos y aparatos.
- **Portfolio personal con asistente de IA** · Ver proyecto
  Programación de una página web con un asistente profesional para responder consultas sobre mi perfil. Utilicé el proyecto para profundizar en el desarrollo asistido por IA y aplicar conceptos como Harness Engineering, Agent Skills, MCP, Spec-driven Development, taxonomía SDD y coordinación de agentes y subagentes.
- **Implementación de ConvNeXt desde cero** · Ver proyecto
  Recreación de la arquitectura ConvNeXt siguiendo su artículo científico original, sin utilizar IA ni componentes predefinidos del modelo. Proyecto realizado para profundizar en los fundamentos matemáticos de las redes neuronales convolucionales, comprender su funcionamiento interno y los mecanismos que intervienen en su aprendizaje.
- **Clasificador de sentimiento para mensajes sobre Bitcoin** · Ver proyecto
  Diseño de una aplicación web con FastAPI que analiza mensajes sobre Bitcoin mediante Sentence Transformers y LightGBM, generando recomendaciones contextualizadas con OpenAI. Alcanzó un 87,5 % de accuracy y un 88,1 % de F1 en test, con despliegue preparado mediante Docker y Cloud Run.

## COMPETENCIAS TÉCNICAS

### IA GENERATIVA Y RAG
LLMs, RAG, LangChain, LangGraph, MCP, OpenAI API, embeddings, BM25, RRF, ChromaDB, Sentence Transformers, Jina Reranker y Ollama.

### MACHINE LEARNING Y VISIÓN
PyTorch, scikit-learn, LightGBM, OpenCV, ConvNeXt, DINOv3, YOLO, SAM, SegFormer, transfer learning, fine-tuning, evaluación y calibración de modelos.

### SOFTWARE Y DATOS
Python, SQL, PostgreSQL, MongoDB, TypeScript, Java, FastAPI, APIs REST, Pydantic, pgvector, pandas, NumPy, Git, testing automatizado y Power BI.

### INFRAESTRUCTURA Y MLOPS
Docker, Linux, DigitalOcean, MLflow, ONNX, vLLM, despliegue y optimización de modelos.

## FORMACIÓN

**Grado en Inteligencia Artificial** · Universidad de Vigo, 2026 · primera promoción | Curso de Desarrollo con IA | Microsoft Applied Skills: Develop a Generative AI Chat App Using the Microsoft Foundry SDK